

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 26 Giugno 2006

1. Siano $\bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ la chiusura algebrica di $\mathbb{Q}$, $z = a + ib$ un numero complesso appartenente a $\mathbb{C} \setminus \bar{\mathbb{Q}}$ e $\bar{z} = a - ib$.

Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni.

- a) $\bar{z}$ è trascendente su $\mathbb{Q}$.
 - b) $z + \bar{z}$ è trascendente su $\mathbb{Q}$.
 - c) $\bar{z}$ è trascendente su $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$.
2. Sia $f(X) = X^3 - 7X + 7$. Dire se esiste un campo F propriamente contenuto fra $\mathbb{Q}$ e Δ_f .
3. Siano $f(X) = X^5 - 20X - 2$ e $g(X) = X^{13} - 1$.
- a) Determinare il gruppo di Galois di f su $\mathbb{Q}$.
 - b) Provare che il gruppo di Galois di g su $\mathbb{Q}$ è ciclico.
 - c) Determinare il gruppo di Galois dell'estensione $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{13})$.
 - d) Dire se $\cos \frac{2\pi}{13} \in \Delta_f$.

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 26 Giugno 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) VERO : se fosse algebrico su $\mathbb{Q}$, $\bar{z}$ sarebbe radice di un polinomio $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$, ma allora si avrebbe anche $f(\bar{z}) = 0$ e quindi $z = \bar{z}$ sarebbe algebrico e starebbe in $\bar{\mathbb{Q}}$.
b) FALSO : se $z = 1 + i\pi$ allora $z + \bar{z} = 2 \in \bar{\mathbb{Q}}$.
c) VERO : infatti $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$ è una estensione algebrica di $\mathbb{Q}$ e quindi se $\bar{z}$ fosse algebrico su $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$ lo sarebbe anche su $\mathbb{Q}$.
2. Il polinomio f è irriducibile per il teorema di Eisenstein e il gruppo di Galois G di f su $\mathbb{Q}$ è isomorfo ad A_3 , perché $d = \sqrt{4 \cdot 7^3 - 27 \cdot 7^2} = \sqrt{49} = 7 \in \mathbb{Q}$. Allora G non ha sottogruppi non banali e quindi non esistono campi intermedi fra $\mathbb{Q}$ e Δ_f .

3. a) Il polinomio $f(X) = X^5 - 20X - 2$ è irriducibile per il teorema di Eisenstein e ha esattamente 3 = 5 - 2 radici reali.
Infatti, il polinomio derivato $f'(X) = 5X^4 - 20$ ha le radici $x_{12} = \pm\sqrt{2}$ e poiché

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$x_1 = -\sqrt{2}$ è un punto di massimo relativo e $x_2 = \sqrt{2}$ è un punto di minimo relativo, e la conclusione segue dal fatto che $f(x_1) > 0$ ed $f(x_2) < 0$.

Allora il gruppo di Galois di f è S_5 .

- b) Il gruppo di Galois di g ha ordine $\phi(13) = 12$.
Consideriamo la radice primitiva tredicesima $\zeta = \cos \frac{2\pi}{13} + i \sin \frac{2\pi}{13}$ di 1.
Allora $\Delta_g = \mathbb{Q}(\zeta)$ e ogni automorfismo di Δ_g è dato assegnando l'immagine di ζ ; quindi tutti gli automorfismi sono della forma $\sigma_r(\zeta) = \zeta^r$ con $1 \leq r \leq 12$.
Ora $\sigma_r^m(\zeta) = \zeta^{rm} = \sigma_q$ con $q \equiv rm$ modulo 13, quindi il gruppo di Galois di g è ciclico generato da σ_2 .
- c) Si ha $\cos \frac{2\pi}{13} = \frac{\zeta + \bar{\zeta}}{2}$. Allora, poiché $\bar{\zeta} = \zeta^{-1}$, $\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{13}) = \mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta}) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta) = \Delta_g$ e il polinomio minimo di ζ su $\mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta})$ è $X^2 - (\zeta + \bar{\zeta})X + \zeta\bar{\zeta} = X^2 - 2(\cos \frac{2\pi}{13})X + 1$, il sottogruppo H di $G = G_{\mathbb{Q}}(g)$ corrispondente a $\mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta})$ ha ordine 2 ed è normale perchè G è commutativo, quindi tutti i suoi sottogruppi sono normali.
Ne segue che il gruppo di Galois di $\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{13})$ è G/H , ciclico di ordine 6.
- d) Da quanto visto in c) risulta che $\mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta})$ è un'estensione normale di $\mathbb{Q}$.
Ne segue che, se fosse $\cos \frac{2\pi}{13} \in \Delta_f$, il sottogruppo N di $S_5 = G_{\mathbb{Q}}(f)$ corrispondente a $\mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta})$ sarebbe normale.
Questo è assurdo, perchè essendo $[\mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta}) : \mathbb{Q}] = 6$, N ha ordine

$$[\Delta_f : \mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta})] = \frac{120}{6} = 20 = 2^2 \cdot 5$$

e quindi è risolubile.

Ma se N fosse normale il gruppo quoziente S_5/N avrebbe ordine $120 : 20 = 6$ e sarebbe anch'esso risolubile e questo implicherebbe la risolubilità di S_5 .